بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــاء

الحركة الدائرية المنتظمة

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

الحركة الدائرية المنتظمة

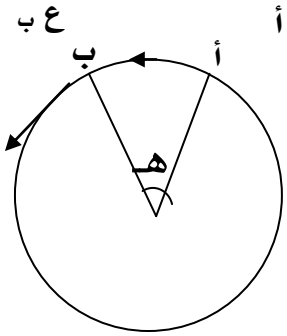
١/ ماذا نستفيد من دراسة الحركة الدائرية ؟

فهم قوانين حركة الكواكب حول الشمس.

٢/ عرف الحركة الدائرية المنتظمة ؟

هي حركة الجسم في مسار دائري أو شبه دائري بسرعة ثابتة.

٣ / السرعة المماسيه (ع): هي سرعة الجسم في مساره الدائري وتعرف بأنها المسافة القوسية المقطوعة في وحدة الزمن .



السرعة المماسيه ثابتة المقدار ومتغيرة الاتجاه وتسمى بالسرعة المماسيه لأنها تمثل مماس للدائرة في أي نقطة.

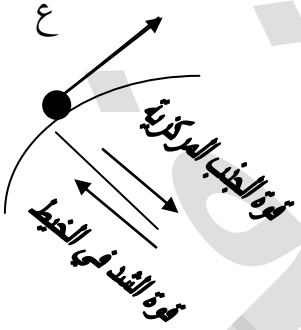
عندما يكمل الجسم دورة كاملة تغير السرعة المماسيه (ع) اتجاهها بزاوية مقدراها ٣٦٠° .

٤/ عرف قوة الجذب المركزية؟

أ/ هي قوة تشد وتجذب الجسم المتحرك في مسار دائري نحو مركز المسار الدائري.

ب/ هي قوة تغير مسار الجسم من مسار مستقيم إلى مسار دائري.

٥/ ما هو شرط محافظة جسم مربوط بخيط على مساره الدائري؟



قوة الجذب المركزية = قوة الشد في الخيط.

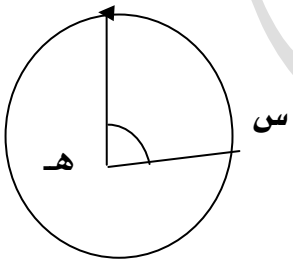
٦ / أذكر شروط أن تكون الحركة الدائرية المنتظمة؟

أ / نصف قطرها ثابت ب / سرعتها ثابتة.

٧/ أذكر أمثلة للحركة الدائرية المنتظمة؟

أ/ حركة الاطارات ، حركة المراوح ، حركة القمر حول الأرض

٨/ أذكر قوانين الحركة الدائرية؟



س = نق × هـ ⟵ (أ)

هـ ≡ الزاوية المزاحة وهي الزاوية التي تصنعها حركة الجسم في مسار دائري.

س ≡ الإزاحة الزاوية وهي الإزاحة التي يقطعها الجسم في محيط الدائرة.

الراديان: وحدة قياس الزاوية المزاحة (هـ) وهو الزاوية المركزية المقابلة لقوس مساوٍ في الطول نصف قطر الدائرة.

الزاوية المزاحة (هـ) = طول القوس / نصف قطر المسار الدائري = س / نق

(ii) ← س = ع×ن

(iii) ← هـ = ع × ن / نق

١/ الزمن الدوري (ز) : هو الزمن اللازم لجسم يدور في مسار دائري لأكمال دورة كاملة .

المسافة التي يقطعها الجسم ليكمل دورة كاملة هي

س = ع× ز = ٢ π نق (محيط الدائرة).

ز = ع / ٢ π نق = ٢ π / ω ثانية

٢/ التردد (ذ): هو عدد الدورات في الثانية ويقاس بالهيرتز = دورة / ثانية = ثانية $^{-1}$

التردد هو مقلوب الزمن الدوري (ز).

(ذ) = ١ / ز = ع / ٢ π نق = عدد الدورات / الزمن الكلي = ω / ٢ π هيرتز

٣/ السرعة الزاوية (ω) أوميقا: هي الزاوية المزاحة في الثانية .

ω = هـ / ن اما إذا أكمل الجسم دورة كاملة هـ = ٢ π / ز راديان / ث

ω = ٢ π ذ = ع / نق

٤/ السرعة المماسية : ع = ٢ π نق ذ = ٢ π نق / ز = ع = ω × نق

٥/ عجلة الجذب المركزية (جـ) :

هي عجلة قوة الجذب المركزية المتجه نحو مركز المسار الدائري.

جـ = ع^{٢} / نق = ω^{٢} × نق^{٢} / نق = (ω × نق) ω = ω × ع م/ث^{٢}

أذكر العوامل التي تتوقف عليها عجلة الجذب المركزية؟

أ / السرعة المماسية ب / نصف قطر المسار الدائري

ج / السرعة الزاوية د / السرعة المماسية.

❖- عجلة الجذب المركزية تتناسب طردياًمع مربع السرعة المماسية وعكسياً مع نصف قطر المسار الدائري .

❖- عجلة الجذب المركزية تتناسب طردياً مع السرعة الزاوية والسرعة المماسية.

٥/ قوة الجذب المركزية (ق) :

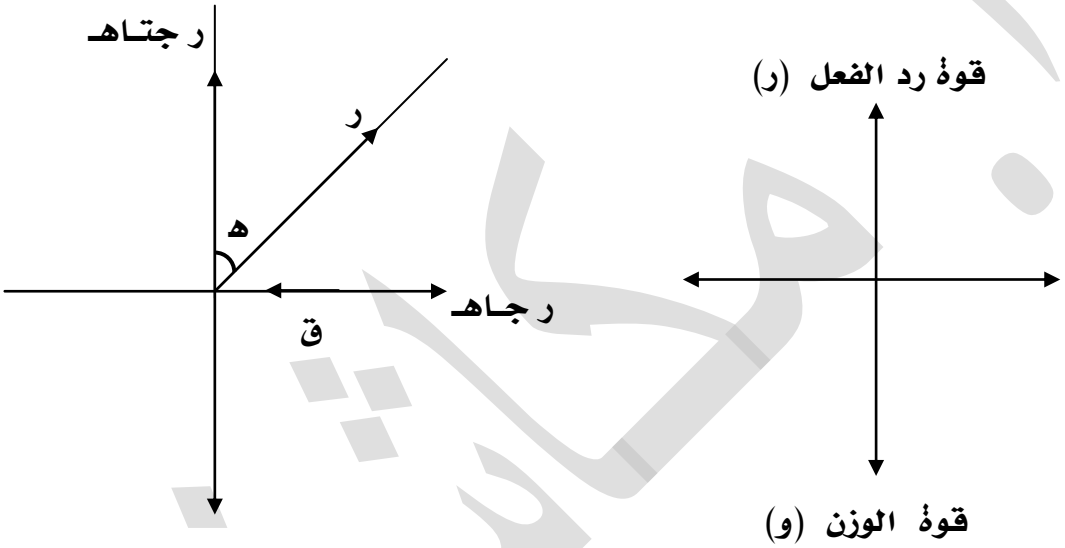
نعلم أن: ق = ك جـ = $\frac{ك \times ع^{٢}}{نق}$ = ك $\omega^{٢} \times$ نق = ك ω ع نيوتن

❖- قوة الجذب المركزية تتوقف على كتلة الجسم والسرعة المماسية و نصف قطر المسار الدائري.

❖- قوة الجذب المركزية تتناسب طردياً مع كتلة الجسم ومربع السرعة المماسية وعكسياً مع نصف قطر المسار الدائري.

٦/ الحركة الدائرية على سطح الأرض :

تمثلها حركة الدراجات النارية في مضامير السباقات حيث تميل هي وراكبها نحو مركز الطريق المنحني لتوليد قوة الجذب المركزية.



الحركة في خط مستقيم

قوة رد الفعل (ر) = قوة الوزن (و)

ق = ر جـــا هـ (القوة الأفقية) ← (١)

و = رجتـــا هـ (القوة الرأسية) ← (٢)

١/ ق = و ظاهـ = ك د ظا هـ

ق ≡ قوة الجذب المركزية التي يوفرها الطريق المنحني.

ك ≡ كتلة الجسم.

د ≡ عجلة الجاذبية الأرضية.

هـ ≡ زاوية ميل الطريق المنحني.

إذا كانت هـ = صفر، ظا صفر = صفر.

∴ ق = صفر إذا لم يوجد ميلان لا توجد قوة جذب مركزي.

نعلم ان ق= $\frac{ك \times ع^{٢}}{نـ}$ = ك د ظاهـ

(للجسم) _____ (يوفرها الطريق للجسم).

٢ / ع^{٢} = نق د ظاهـ ⟹ ع = $\sqrt{\text{نق د ظاهـ}}$

ع ≡ السرعة المسموح بها في الطريق المنحنى ، نق ≡ نصف قطر الطريق المنحني.

٣ / ظا هـ = $\frac{ع^{٢}}{نـ ى}$ لإيجاد زاوية ميل الطريق المنحنى.

س : يتم رصف طرق المرور السريع في المنحنيات بحيث تميل على الاتجاه الافقي بزاوية علل ؟

لتوليد قوة الجذب المركزية.

س : سهولة ادارة جسم مربوط بخيط طويل عن جسم مربوط بخيط قصير علل؟.

لأن قوة الجذب المركزية تتناسب عكسياً مع نصف قطر المسار الدائري (طول الخيط).

س : عرف قوة الطرد المركزية ؟ هي قوة غير أصيلة في الحركة تظهر نتيجة لغياب تأثير قوة الجذب المركزية وهي مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه .

س : ماهي تأثيرات قوة الطرد المركزية ؟

١ / الشد في الحبل عند إدارة جسم في مسار دائري .

٢/ الركاب الواقفون في سيارة مسرعة غير اتجاهها فجأة ، تميل اجسامهم في الاتجاه المعاكس.

٣ / عند تحريك سائل في كوب بملعقة في حركة دائرية سريعة نجد ان السائل يتجه نحو جدار الوعاء وينخفض في المركز .

٤ / جهاز النابذة الذي يستخدم في فرز المحاليل مختلفة الكثافة مثل :

- فرز البلازما عن الدم — فرز السكر عن المولاص - فرز الزبدة عن اللبن .

تطبيقات الحركة الدائرية

١/ قمر اصطناعي يدور حول الأرض على ارتفاع ٣٠٠ كلم من سطح الأرض مسرة كل ٩٠ دقيقة . جد سرعة هذا القمر في مداره اذا علمت أن نصف قطر الأرض يساوي ٦٤٠٠ كلم.

ع= $\frac{٢\pi نـ}{ز}$ = $\frac{٢\pi \times ٦٧٠٠ \times ١٠^{٣}}{٩٠ \times ٦٠}$ = ٨×١٠^{٣} متر/ث = ٨كلم /ث

٢/ كم السرعة الزاوية لتابع يدور حول كوكب ويكمل دورة كاملة في ٣,١٤ ساعة.

السرعة الزاوية (ω) = $\frac{2\pi}{\text{الزمن الدوري}}$ = ω = $\frac{٢ \times ٣,١٤}{٦٠ \times ٦٠ \times ٣,١٤}$ = $\frac{١}{١٨٠٠}$ راديان / ثانية

٣/ جسم كتلته ١٠٠ جم يدور في مسار دائري بواسطة خيط طوله ٢ متر ويكمل دورتين في الثانية؟

أ/ الزمن الدوري (ز) = $\frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عدد الدورات}}$ = $\frac{١}{٢}$ ثانية

ب/ التردد(ذ) = $\frac{١}{ز}$ = ٢ هيرتز

ج/ السرعة المماسية ع= ٢π نق ذ =٢ π ×٢ ×٢ = ٨π م / ث

د/ قوة الجذب المركزية (ق) = $\frac{ك \times ع^{٢}}{نق}$ = $\frac{٠,١ \times ٤ \pi^{٢}}{٢}$ = ٣,٢ $\pi^{٢}$ نيوتن

هـ/ السرعة الزاوية (ω) = ٢π ذ = ٢ π ×٢ = ٤ π راديان / ث .

٤/ جسم يدور بواسطة خيط طوله ٢٠سم بمعدل ٤٠ دورة كل ٤ ثواني أحسب.

أ/ الزمن الدوري = $\frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عدد الدورات}}$ = $\frac{٤}{٤٠}$ = ٠,١ ثانية

ب/ السرعة الزاوية = هـ = $\frac{٢\pi}{ز}$ = $\frac{٢\pi}{٠,١}$ = ٢٠ π راديان / ث

ج/ السرعة المماسية = ع = $\omega \times$ نق = ٢٠ π × $\frac{٢٠}{١٠٠}$ = ٤ π م / ث

د/ عجلة الجذب المركزية جـ = $\frac{ع^{٢}}{نق}$ = $\frac{١٦ \pi^{٢}}{٠,٢}$ = ٨٠ $\pi^{٢}$ متر/ ثانية^{٢}

٥/ جسم كتلته ك ٢٠٠جرام يدور بسرعة خطية تساوي ع ٣م/ث بقوة جذب مركزية ١,٨ نيوتن أحسب:

i. التردد الزاوي (ω) = $\frac{ق}{ع ك}$ = $\frac{١,٨}{٣ \times ٠,٢}$ = ٣ راديان / ث

ii. عدد الدورات الكاملة خلال ٣ ثواني.

التردد = $\frac{\text{عدد الدورات}}{\text{الزمن الكلي}}$ = $\frac{\text{عدد}}{\text{ن}}$

عد = ذ × ن عد = $\frac{\omega}{٢\pi} \times$ ن = $\frac{٣ \times ٣}{٢\pi}$ = $\frac{٩}{٢\pi}$ دورة.

٦ / سيارة تسير بسرعة ٦٠ كلم/س في طريق دائري قطر ٨٠ متر ويميل على الأفقي بزاوية ٥٤° هل سرعة السيارة مناسبة بهذا الطريق أم لا .

ع (سيارة) = ٦٠ كلم / س = ٦٠ × $\frac{٥}{١٨}$ = $\frac{٥٠}{٣}$ = ١٦,٣ متر/ الثانية

ع (طريق) = $\sqrt{\text{نق د ظا هـ}}$ = $\sqrt{١ \times ٤ \times ١٠}$ = $\sqrt{٤٠٠}$ = ٢٠ م/ث

ع (طريق) > ع (سيارة). ∴ السرعة مناسبة لهذا الطريق

٧/ راكب دراجة يسير بسرعة ٦ م/ث في طريق منحنى نصف قطره ١٠ متر **جد زاوية الميلان التي تجعله يكمل سيره بأمان.**

ظاهـ = $\frac{ع^{٢}}{نق ى}$ = $\frac{٦^{٢}}{١٠ \times ١٠}$ = $\frac{٣٦}{١٠٠}$ = ٠و٣٦

هـ = ظا$^{-١}$ (٠و٣٦)

تمـــارين

السؤال الأول :

١/ عرف الحركة الدائرية المنتظمة ؟_____

_____

٢/ ماذا نستفيد من دراسة الحركة الدائرية المنتظمة ؟_____

_____

٣/ اذكر امثلة للحركة الدائرية المنتظمة ؟_____

_____

٤/ عرف السرعة المماسية ؟ _____

_____

٥/ عرف قوة الجذب المركزية ؟ _____

_____

٦/ عرف الزمن الدوري ؟ _____

_____

٧/ عرف التردد ؟ _____

_____

٨/ عرف السرعة الزاوية ؟_____

_____

٩/ عرف الزاوية المزاحة ؟ _____

_____

١٠ / عرف الراديان ؟ _____

_____

١١/العلاقة ع ∝ أ × ب من علاقات الحركة الدائرية المنتظمة حيث ع = السرعة المماسية للجسم ، وضح ما تشير اليه الرموز

أ = _____ ب = _____

١٢ / السرعة المماسية لجسم يتحرك في مسار دائري تتناسب طردياً مع _____ و _____

بينما تتناسب السرعة الزاوية عكسياً مع _____

١٣ / كم السرعة الزاوية لتابع يدور حول كوكب مره كل ٦,٢٨ ساعة

_____

_____

١٤ / عرف عجلة الجذب المركزية ؟

_____

_____

١٥ / كيف تنشأ عجلة الجذب المركزية ؟

_____

_____

١٦/تعطى قوة الجذب المركزية لجسم يسير في مسار دائري بالعلاقة ق = $\frac{\text{س ص}^2}{\text{ي}}$

س = _____ ص = _____ ى = _____

١٧ / تتناسب قوة الجذب المركزية طردياً مع _____ و _____

وعكسياً مع _____

السؤال الثاني :

١ / يدور جسم في مسار دائري نصف قطر ١٤ متر بسرعة ٧٠ م / ث أحسب السرعة الزاوية .

_____

_____

٢ / المعادلة جـ = س × ص معادلات الحركة الدائرية حيث جـ تمثل حركة الجذب المركزية فإن :

س = _____ ص = _____

٣ / تزيد عجلة الجذب المركزية بزيادة _____ وتقل بزيادة _____

٤ / وحدة قياس ω × ن هي _____

٥ / اكتب العلاقة بين التردد والسرعة المماسية لجسم يدور في مسار دائري

ع = _____

٦ / ايهما اسهل ادارة جسم مربوط بخيط طويل او قصير ولماذا ؟

_____

٧/ السرعة المسموح بها لسيارة تسير في طريق دائري تعتمد على _____ و _____

و _____ ولا تعتمد على _____

٨ / يتحرك جسم في مسار دائري منتظم نصف قطر ١٠ سم فقطع مسافة ٣١,٤ متر خلال ٥ ثوان جـــد : ١/ مقدار الزاوية المزاحة ٢/ التردد ٣ /عدد الدورات الكاملة في ٤٠ ثانية

_____

_____

_____

السؤال الثالث: ميلان راكب الدراجة عندما يتحرك بسرعة في مسار دائري علل ؟

_____

_____

السؤال الرابع:

١/جسم كتلته ١كجم يدور في مسار دائري بواسطة خيط طوله ٢متر بحيث يكمل دورتين كل ثانية اوجد:

أ / الزمن الدوري _____

_____

ب / التردد _____

_____

ج / السرعة الزاوية _____

_____

د / السرعة المماسية _____

_____

هـ / عجلة الجذب المركزية _____

_____

و / قوة الجذب المركزية _____

_____

٢ / حجر صغير كتلته ٢٠٠ جرام مربوط بخيط طوله ٢٠سم بمعدل ٣٠٠ دورة في الدقيقة احسب :

أ / الزمن الدوري _____

_____

ب / التردد الزاوي

_____

_____

ج / السرعة المماسية

_____

_____

د / قوة الجذب المركزية _____

_____

_____

٣/ جسم كتلته ٤٠ جم يسير بسرعة خطية ٦٠م/ث بقوة جذب مركزية ٣,٦ نيوتن احسب:

أ / التردد الزاوي _____

_____

ب / عدد الدورات الكاملة في ٦ ثواني _____

_____

٤ / تلميذ يقود دراجته في منحنى دائري نصف قطر ١٠ متر بسرعة ٦ م/ث فإذا كانت كتلتيهما ١٠ كجم وعجلة الجاذبية الارضية ١٠ م /ث جد :

أ / قوة الجذب المركزية التي يوفرها الميلان

_____

_____

ب / زاوية الميلان التي تجعل التلميذ يدور بنفس سرعته بأمان

_____

_____

٥ / يتحرك جسم في حركة دائرية منتظمة نصف قطرها ١٠متر فقطع مسافة ٦٠ متر خلال ٣ ثوان جد

أ / الزمن الدوري _____

_____

ب / عجلة الجذب المركزية

_____

_____



لكم بالنجاح والتفوق...